ØVELSE 7.5B

Eddikesyre i eddike

Formål

Du skal bestemme, hvor mange procent eddikesyre der er i husholdningseddike, ved at titrere eddiken med natriumhydroxid. Bagefter skal du sammenligne dit resultat med det tal, der står på flasken.

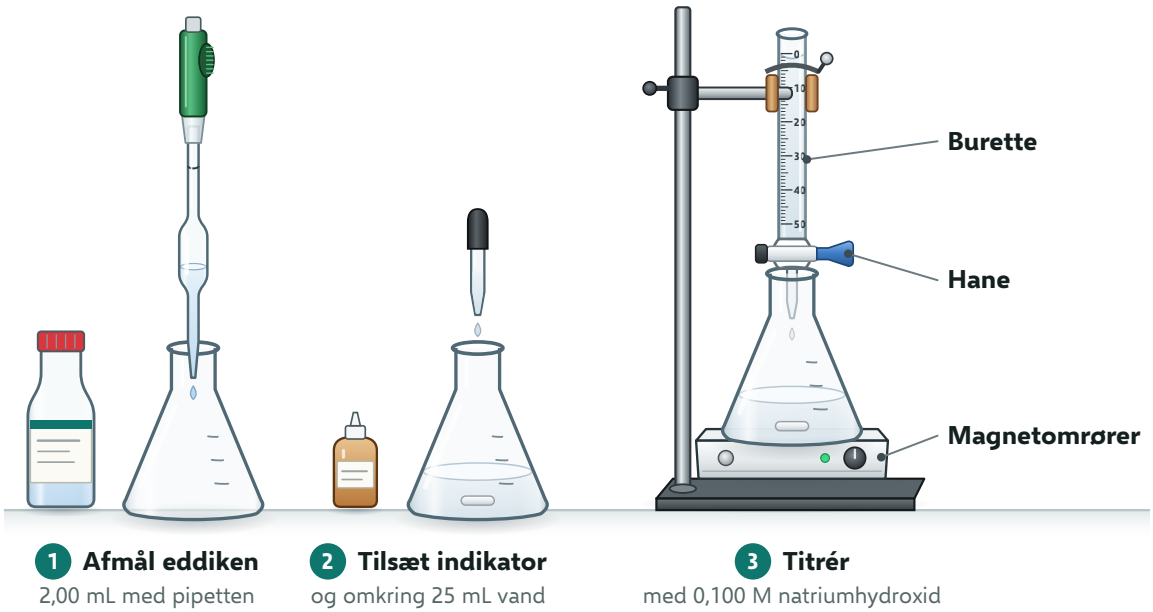
Eddikesyren i eddiken reagerer med hydroxidionerne fra buretten i forholdet 1 : 1. Indikatoren phenolphthalein er farveløs, så længe der er eddikesyre tilbage, og den bliver lyserød, når al eddikesyren er brugt.

$$CH_3COOH(aq) + OH^-(aq) \rightarrow CH_3COO^-(aq) + H_2O(l)$$

Apparatur og kemikalier: burette i et stativ, lille tragt, pipette på 2,00 mL med pipettesuger, konisk kolbe på 100 mL, magnetomrører med magnet, to små bægerglas, husholdningseddike, 0,100 M natriumhydroxid, phenolphthalein og demineraliseret vand.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, for selv fortyndet natriumhydroxid skader øjnene.

Fremgangsmåde



Figur 1: Eddiken afmåles, indikatoren tilsættes, og eddiken titreres.

1. Læs på eddikeflasken, hvor mange procent eddikesyre eddiken indeholder, og skriv tallet i skemaet.
2. Mål 2,00 mL eddike af med pipetten, og tøm den i den koniske kolbe. Tilsæt omkring 25 mL demineraliseret vand, 4 dråber phenolphthalein og magneten.
3. Fyld buretten med natriumhydroxid gennem tragten, og tag tragten af. Lad lidt opløsning løbe ud i et bægerglas, så spidsen under hanen er fyldt. Aflæs buretten.

4. Stil kolben på magnetomrøreren (figur 1), og lad natriumhydroxid dryppe ned i kolben. Dryp én dråbe ad gangen, når den lyserøde farve er længere om at forsvinde.
5. Luk hanen, når én dråbe gør hele opløsningen svagt lyserød, og farven bliver der i 30 sekunder (figur 2). Aflæs buretten.
6. Gentag titreringen med en ny portion eddike i en ren kolbe. Er forskellen på de to forbrug større end 0,5 mL, laver du en tredje titrering.
7. Tag magneten op, og hæld indholdet af kolben i vasken. Tøm buretten, som din lærer viser dig.



Figur 2: Sådan ser du, hvornår du skal stoppe.

Resultater

	Titrering 1	Titrering 2	Titrering 3
Buretten ved start (mL)			
Buretten ved omslaget (mL)			
Forbrug af natriumhydroxid (mL)			

Aflæst på eddikeflasken	Resultat
Indhold af eddikesyre (%)	

Efterbehandling

Har I bestemt koncentrationen af natriumhydroxid i Øvelse 7.5a, så regn med jeres egen koncentration i stedet for 0,100 M.

1. Beregn forbruget i hver titrering og gennemsnittet af forbruget.

2. Beregn, hvor mange procent eddikesyre eddiken indeholder. Skriv beregningen med formler, tal og enheder. Du kan regne med, at 2,00 mL eddike vejer 2,00 g.

3. Sammenlign dit resultat med tallet på flasken, og beregn afvigelsen i procent.

4. Du hældte omkring 25 mL vand i kolben uden at måle det præcist. Forklar, hvorfor det ikke ændrer resultatet.

5. Nævn to fejlkilder, og forklar for hver af dem, om den gør resultatet for højt eller for lavt.